

2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷

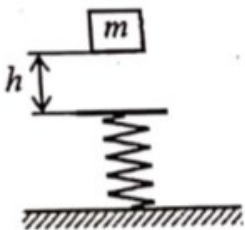
气体摩尔常量 $R = 8.31 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$ 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} (\text{J} \cdot \text{K}^{-1})$

真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} (\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^2)$ 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 (\text{m/s})$

一、填空题(12 题, 共 48 分)

1、一质点沿 x 方向运动, 其加速度随时间的变化关系为 $a = 3 + 2t$ (SI), 如果初始时质点的速度 v_0 为 5 m/s , 则当 $t = 3 \text{ s}$ 时, 质点的速度 $v =$ _____.

2、如图所示, 一质量为 m 的物体, 位于质量可以忽略的直立弹簧正上方高度为 h 处, 该物体从静止开始落向弹簧, 若弹簧的劲度系数为 k , 不考虑空气阻力, 则物体下降过程中可能获得的最大动能为_____.



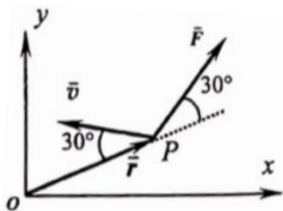
第 2 题图



第 3 题图

3、质量为 20 g 的子弹, 以 400 m/s 的速率沿图示方向射入一原来静止的质量为 980 g 的的摆球中, 摆线长度不可伸缩. 子弹射入后开始与摆球一起运动的速率为_____.

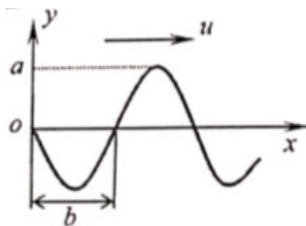
4、质点 P 的质量为 2 kg , 位置矢量为 $\vec{r}$, 速度为 $\vec{v}$, 它受到力 $\vec{F}$ 的作用. 这三个矢量均在 oxy 面内, 某时刻它们的方向如图所示, 且 $r = 3.0 \text{ m}$, $v = 4.0 \text{ m/s}$, $F = 2 \text{ N}$, 则此刻质点对原点 o 的角动量 $\vec{L} =$ _____, 作用在质点上的力对原点的力矩 $\vec{M} =$ _____.



5、一火箭的固有长度为 L , 相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1 , 火箭上有一个人从火箭的后端向火箭的前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹. 在地面上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔为_____. (用 c 表示真空中光速)

6、已知 μ 子的静止能量为 105.7 MeV , 平均寿命为 $2.2 \times 10^{-8} \text{ s}$. 则动能为 150 MeV 的 μ 子的速度 v 为_____ (用 c 表示), 平均寿命 $t =$ _____ s .

7、一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播，在 $t = t'$ 时的波形曲线如图所示，则坐标原点 o 的的振动方程为_____.



8、一点波源发出均匀球面波，发射功率为 4W . 不计媒质对波的吸收，则距离波源为 2m 处的波的强度是_____.

9、正在报警的警钟，每隔 0.5s 钟响一声，有一人在以 72km/h 的速度向警钟所在地驶去的火车里，这个人在 1 分钟内听到的响声是_____次.（设声音在空气中的传播速度是 340m/s ）

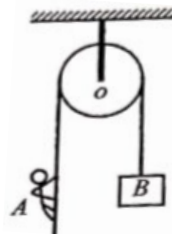
10、一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T ，气体分子的质量为 m . 根据理想气体分子模型和统计假设，分子速度在 x 方向的分量的平均值表达式为_____.

11、当 0.5mol 的理想气体绝热自由膨胀到原体积的 5 倍时，其熵的变化为_____.（用气体摩尔常量 R 表示）

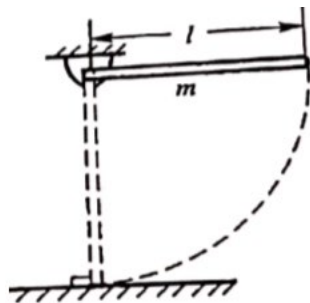
12、边长为 b 的立方盒子的六个面，分别平行于 xoy 、 $yo z$ 和 xoz 平面，盒子的一角在坐标原点处. 在此区域有一静电场，场强为 $\vec{E} = 200\vec{i} + 300\vec{j}$. 则穿过分别于 xoy 、 $yo z$ 和 xoz 平面的各个面的电通量依次为_____.

二、计算题（6 题，共 52 分）

1、（本题 10 分）一轻绳绕过一定滑轮，滑轮轴光滑，滑轮的半径为 R ，质量为 $\frac{M}{4}$ ，均匀分布在边缘上. 绳子的 A 端有一质量为 M 的人抓住了绳端，而在绳的另一端 B 系了一质量为 $\frac{M}{2}$ 的重物，如图所示. 设人从静止开始相对于绳匀速向上爬时，绳与滑轮间无相对滑动，求 B 端重物上升的加速度.



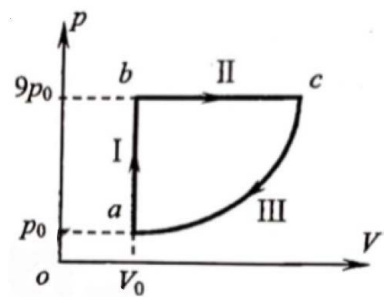
2、(本题 8 分) 如图所示, 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆, 可绕过杆一端的光滑水平轴在竖直平面内转动, 使杆从水平位置由静止释放, 杆摆到竖直位置时杆的下端恰好与光滑水平面上质量为 $\frac{m}{3}$ 的小物体发生完全弹性碰撞. 求碰撞后小物体的速度.



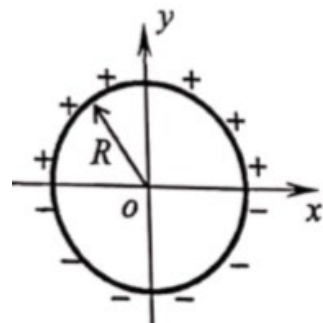
3、(本题 8 分) 平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 振幅为 2cm , 频率为 50Hz , 波速为 200m/s . 在 $t=0$ 时, $x=0$ 处的质点正在平衡位置向 y 轴正方向运动, 求 $x=4\text{m}$ 处媒质质点振动的表达式及该点在 $t=2\text{s}$ 时的振动速度.

4、(本题 8 分) 设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$, 在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为一固定端, 求: (1) 反射波的表达式; (2) 合成波及驻波的表达式; (3) 波腹、波节的位置.

5、（本题 10 分）1mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，连接 ac 两点的曲线 III 的方程为 $p = \frac{p_0 V^2}{V_0^2}$ ， a 点的温度为 T_0 .（1）试以 T_0 、普适气体常量 R 表示 I、II、III 过程中气体吸收的热量；（2）求此循环的效率.



6、（本题 8 分）如图所示，一半径为 R 的均匀带电圆环，上半部带正电，下半部带负电，电荷线密度大小均为 λ . 试求圆环中心处的电场强度大小与方向.



2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(12 题, 共 48 分)

1. 【正解】23(m/s)

$$\text{【解析】 } v = v_0 + \int_0^3 a dt = 5 + \int_0^3 (3 + 2t) dt = 23 \text{ (m/s)}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——速度

2. 【正解】 $mgh + \frac{m^2 g^2}{2k}$

【解析】当物体加速度变为零, 即受力平衡时动能最大, $kx_0 = mg$, $mg(h + x_0) = E_{k\max} + \frac{1}{2}kx^2$,

$$E_{k\max} = mg(h + x_0) - \frac{1}{2}kx_0^2 = mgh + \frac{m^2 g^2}{2k}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——机械能守恒定律

3. 【正解】4(m/s)

【解析】 $mv \sin 30^\circ = (m + M)V \Rightarrow V = 4 \text{ (m/s)}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——动量守恒定律

4. 【正解】 $12\vec{k} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2/\text{s)}; 3\vec{k} \text{ (N} \cdot \text{m)}$

【解析】 $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = 3 \times 2 \times 4 \times \sin 150^\circ \vec{k} = 12\vec{k} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2/\text{s)}$,

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 3 \times 2 \times \sin 30^\circ \vec{k} = 3\vec{k} \text{ (N} \cdot \text{m)}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——力矩, 角动量

5. 【正解】 $\frac{\frac{L}{v_2} + \frac{v_1 L}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}}$

$$\text{【解析】 } u = v_1, \Delta x' = L, \Delta t' = \frac{L}{v_2}, \Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} = \frac{\frac{L}{v_2} + \frac{v_1 L}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1——洛伦兹变换

6. 【正解】 $0.91c; 5.32 \times 10^{-8}$

$$\text{【解析】 } E_k + E_0 = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{E_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, v = c \sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E_k + E_0} \right)^2} = 0.91c,$$

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = t_0 \frac{E_k + E_0}{E_0} = 5.32 \times 10^{-8} \text{ s}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3——狭义相对论的时空观

7. 【正解】 $y = a \cos \left[\frac{\pi u}{b} (t - t') - \frac{\pi}{2} \right]$

【解析】由图可知 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi u}{\lambda} = \frac{\pi u}{b}$, $\varphi_{t=t'} = -\frac{\pi}{2}$, 则可得坐标原点的振动方程为:

$$y = a \cos \left[\frac{\pi u}{b} (t - t') - \frac{\pi}{2} \right]$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐振动

8. 【正解】 $0.08(\text{W}/\text{m}^2)$

【解析】 $I = \frac{P}{4\pi R^2} = \frac{1}{4\pi} = 0.08(\text{W}/\text{m}^2)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.4——惠更斯原理

9. 【正解】127

【解析】 $v = \frac{72 \times 10^3}{3600} = 20(\text{m/s})$, $\nu = \frac{340 + 20}{340} \cdot \frac{1}{0.5} = \frac{36}{17}\text{Hz}$, $n = 60 \times \nu = 127(\text{次})$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5——多普勒效应

10. 【正解】 $\bar{v}_x = 0$

【解析】根据理想气体分子模型和统计假设, 气体沿各个方向运动的概率都相等, 而速度是矢量, 故正负相抵消, 有 $\bar{v}_x = 0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.2——理想气体系统

11. 【正解】 $0.5R \ln 5(\text{J/K})$

【解析】 $\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = 0.5R \ln 5(\text{J/K})$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.5——熵

12. 【正解】 0 ; $-200b^2(\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C})$; $-300b^2(\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C})$

【解析】 $\Phi_{xoy} = \vec{E} \cdot \vec{S} = 0$, $\Phi_{yoz} = -200b^2(\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C})$, $\Phi_{xoz} = -300b^2(\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C})$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——电通量的计算

二、计算题

1. 【解析】设重物与人所受的绳中张力分别为 T_1 、 T_2 , 系统逆时针转动. 设重物对地加速度为 a , 向上. 则绳的 A 端对地有加速度 a 向下, 人相对于绳虽匀速向上, 但相对于地其加速度仍为 a 向下.

$$Mg - T_2 = Ma, \quad T_1 - \frac{M}{2}g = \frac{M}{2}a, \quad T_2R - T_1R = \frac{1}{4}MR^2\beta, \quad a = \beta R$$

$$\text{联立解得: } a = \frac{2}{7}g$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——刚体动力学

2. 【解析】下落过程有机械能守恒 $mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}ml^2 \right) \omega_1^2$,

碰撞过程中角动量守恒, 能量守恒 $\left(\frac{1}{3}ml^2 \right) \omega_2 + \frac{m}{3}vl = \left(\frac{1}{3}ml^2 \right) \omega_1$,

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}ml^2 \right) \omega_2^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{m}{3} \right) v^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}ml^2 \right) \omega_1^2$$

$$\text{联立解得: } v = \sqrt{3gl}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——刚体动力学

3. 【解析】设 $x=0$ 处的质点的振动方程为 $y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$, $\omega = 2\pi\nu = 100\pi(\text{rad/s})$, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi) = 2 \times 10^{-2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right) (\text{SI}), \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{200}{50} = 4\text{m}$$

$$\text{波动方程为: } y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi\right) = 2 \times 10^{-2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}x - \frac{\pi}{2}\right) (\text{SI})$$

则 $x=4\text{m}$ 处媒质质点振动方程为: $y_{x=4}=2\times 10^{-2}\cos\left(100\pi t-\frac{\pi}{2}\right)$ (SI)

该点在 $t=2\text{s}$ 时的振动速度为:

$$v_{x=4,t=2}=\frac{dy}{dt}=-2\times 10^{-2}\times 100\pi\sin\left(100\pi\times 2-\frac{\pi}{2}\right)=2\pi(\text{m/s})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——波动方程

4. 【解析】(1) $\varphi_1=0$, 考虑到半波损失 $\varphi_2=+\pi$, 所以反射波为 $y_2=A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)+\pi\right]$

$$(2) y=y_1+y_2=2A\cos\left(2\pi\frac{x}{\lambda}+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(2\pi\frac{t}{T}-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(3) \text{波腹: } 2\pi\frac{x}{\lambda}+\frac{\pi}{2}=n\pi \quad (n=1, 2, \cdots) \quad x\geq 0,$$

$$\text{解得 } x=\left(n-\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2} \quad (n=1, 2, \cdots)$$

$$\text{波节: } 2\pi\frac{x}{\lambda}+\frac{\pi}{2}=n\pi+\frac{\pi}{2} \quad (n=0, 1, 2, \cdots) \quad x\geq 0$$

$$\text{解得 } x=n\frac{\lambda}{2} \quad (n=0, 1, 2, \cdots)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5——驻波

5. 【解析】 $i=3$, $V_c=\sqrt{\frac{p_c}{p_0}}V_0=\sqrt{\frac{9p_0}{p_0}}V_0=3V_0$, $T_b=\frac{p_b}{p_a}T_a=9T_0$, $T_c=\frac{V_c}{V_b}T_b=27T_0$

$$(1) Q_{ab}=C_V(T_b-T_a)=\frac{3}{2}R(9T_0-T_0)=12RT_0$$

$$Q_{bc}=C_p(T_c-T_b)=\frac{5}{2}R(27T_0-9T_0)=45RT_0$$

$$Q_{ca}=C_V(T_a-T_c)+\int_{V_c}^{V_a}\frac{p_0V^2}{V_0^2}dV=\frac{3}{2}R(T_0-27T_0)+\frac{p_0}{3V_0^2}(V_a^3-V_c^3)=-\frac{143}{3}RT_0$$

$$(2) \eta=1-\frac{|Q_{放}|}{Q_{吸}}=1-\frac{\frac{143}{3}}{12+45}=\frac{28}{171}=16.4\%$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.3——循环过程

6. 【解析】 $dl=Rd\theta$, $dq=\lambda dl$, $dE=\frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2}=\frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$,

由对称关系可知: $E_x=0$,

$$dE_y=-\frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}\cos\theta, \quad E_y=2\int dE_y=-2\times 2\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}\int_{\frac{\pi}{2}}^0\cos\theta d\theta=-\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 R}$$

圆环中心出的电场强度大小为 $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 R}$, 方向沿 y 轴负方向.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1——电场强度